

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Département de MIASHS - UFR VI

ACTIVITÉ OFFLINE, UN FREIN À L'APPRENTISSAGE ?
ADAPTATION D'EXPERTS ET DE NOVICES À UN CLAVIER
REMAPPÉ

« Cognition, Cognition sociale et ingénierie »

(Niveau L3)

Présenté par :

Mélissa BOCCACCIO (22400372)

Réalisé sous la direction :

Lionel BRUNEL

AVRIL 2026

Table des matières

I.	Introduction	3
	<i>I.I - Contextualisation et problématisation</i>	<i>3</i>
	<i>I.II - Etat de l'art</i>	<i>3</i>
	<i>I.III - Objectif de l'étude</i>	<i>4</i>
	<i>I.IV - Description de l'étude et prédictions comportementales.....</i>	<i>5</i>
II.	Méthodes	5
	<i>II.I Participants</i>	<i>5</i>
	<i>II.II Matériel et stimuli</i>	<i>6</i>
	<i>II.III Procédure.....</i>	<i>7</i>
	<i>II.IV Variables dépendantes</i>	<i>8</i>
	<i>II. V Critères d'exclusion des données.....</i>	<i>8</i>
	<i>II. VI Analyses proposées</i>	<i>9</i>
III.	Discussion	9
IV.	Bibliographie.....	11
V.	Annexe	11

I. Introduction

I.I - Contextualisation et problématisation

Zwicker & Harris (2009) ont défini l'apprentissage comme un ensemble de processus qui conduisent, à travers la pratique ou l'expérience, à une amélioration stable et durable de la performance. A force de répéter un mouvement, on devient plus précis et plus rapide dans l'exécution de ce dernier. L'apprentissage moteur ne se réduit pas à la pratique active. Une partie cruciale de l'apprentissage se produit en dehors de toute pratique, durant les phases de repos et notamment le sommeil, la consolidation *offline*. Barsalou (2008) et Versace et al. (2009) expliquent cette consolidation *offline* par la simulation de traces sensorimotrices encodées lors de la pratique. Le système cognitif rejoue les expériences motrices passées, ce qui permet de renforcer et d'affiner les représentations sans que le corps soit en mouvement. Cette consolidation *offline* est un processus spécifique qui se produit pendant l'activité *offline*, celle-ci regroupe tout ce que le cerveau fait en dehors de la pratique active d'une tâche motrice.

L'expertise s'appuie donc à la fois sur des automatismes moteurs acquis par l'apprentissage (*motor learning*) et sur la consolidation cognitive de ces compétences réalisée hors de la pratique active (*activité offline*).

Aujourd'hui, l'utilisation du clavier d'ordinateur est omniprésente dans nos sociétés, et il est donc facile de trouver des experts (étudiants, informaticiens, employés de bureau, etc.). La question porte sur le rôle de l'activité *offline* dans un nouvel apprentissage. Lorsqu'un individu expérimenté doit réapprendre sa tâche d'expertise de manière légèrement biaisée, apprendra-t-il plus facilement grâce à ses connaissances préalables, ou sera-t-il au contraire plus en difficulté en raison de ces acquis déjà ancrés ?

I.II - Etat de l'art

L'apprentissage moteur et l'expertise ont déjà fait l'objet de plusieurs travaux. Une étude de Norman et al. (2017) portant sur les erreurs en raisonnement clinique montre que la majorité de ces erreurs ne viennent pas d'un manque de connaissance mais de biais cognitifs liés à l'expertise, un médecin expert reconnaîtra vite un pattern familier sans remettre en question son premier diagnostic, même face à des éléments contradictoires. Cela démontre que l'expertise crée une rigidité cognitive, les schémas automatiques sont résistants au changement, ce qui entraîne un handicap quand la situation dévie légèrement de ce qu'il connaît.

D'autres recherches vont également amener à penser que l'expert sera plus en difficulté face au réapprentissage de sa tâche d'expertise de manière légèrement biaisée. Chase et Simon (1973) ont montré, lors d'une expérience sur les joueurs d'échecs, que les experts mémorisent les positions de pièces bien mieux que les novices, mais uniquement lorsque ces positions sont issues de vraies parties. Ils expliquent cette supériorité par l'existence de *chunks*, des patterns perceptifs et moteurs regroupés en unités cohérentes et automatisées en mémoire. Lorsque les

positions de pièces sont aléatoires et ne correspondent à aucun pattern connu, cet avantage disparaît complètement, les experts et les novices se retrouvent au même niveau.

Ou encore, Pezzulo et al. (2010) dans une étude portant sur la comparaison de la mémoire des grimpeurs experts et novices, où on leur montre des images de prises d'escalade, puis on teste leur mémorisation, démontrent que les experts se souviennent beaucoup mieux des prises s'ils peuvent les "simuler" mentalement en utilisant leurs connaissances motrices. C'est une démonstration de la théorie de Barsalou (2008) et Versace et al. (2009), les experts stockent leurs informations en les encodant via des simulations sensorimotrices.

On peut donc se demander si les automatismes de l'expert de la frappe au clavier sont liés aux *chunks* moteurs développées sur clavier AZERTY, ce qui pourrait leur faire perdre leur avantage sur clavier QWERTY, mais également perturber un nouvel apprentissage. De même pour leur système moteur qui simule automatiquement la frappe AZERTY, même devant un clavier QWERTY, ce qui dans ce cas est une nouvelle source d'interférence. Les schémas automatiques des experts dus à leur mémoire et leurs pratiques pourraient se retourner contre eux.

Mais certaines études poussent à penser le contraire. Dans l'expérience de Brown et Penhune (2018) sur l'apprentissage auditif et moteur, des musiciens experts et novices apprennent une nouvelle séquence rythmique soit par voie auditive (écoute répétée) soit par voie motrice (pratique physique). On mesure ensuite leurs performances immédiatement après l'apprentissage et le lendemain, après une nuit de sommeil. Les experts bénéficient davantage de l'apprentissage moteur et leurs améliorations après la nuit (gain offline) sont plus importantes que les novices, ce qui montre que la consolidation offline dépend du niveau d'expertise.

Müller et Sternad (2009) démontrent lors d'une expérience où l'on apprend une tâche motrice redondante, que la variabilité ne disparaît pas avec l'apprentissage : elle diminue lorsque des dimensions impactent la performance mais se maintient lorsque cela n'affecte pas le résultat. Cela prouve que les experts ne sont pas rigides, ils sont précis là où c'est nécessaire mais savent se montrer flexibles. Ce qui suggère que les experts pourraient réorganiser progressivement leur variabilité de frappe pour l'adapter au clavier QWERTY, plutôt que de repartir de zéro comme les novices.

Les experts, pénalisés dans un premier temps par leurs automatismes AZERTY, pourraient progressivement rattraper leur retard grâce à leurs compétences générales de frappe et à une consolidation offline plus efficace, tandis que les novices, moins freinés par des habitudes ancrées, afficheraient une progression plus régulière dès le début.

I.III - Objectif de l'étude

Suite à l'état de l'art qui montre à la fois la possible interférence liée à l'expertise et les bénéfices que la consolidation offline peut avoir, l'objectif est désormais d'étudier si, chez des experts de la frappe au clavier, l'activité *offline* accumulée tout au long de l'apprentissage constitue un frein ou un atout pour l'acquisition d'une nouvelle tâche dans le même domaine d'expertise.

Les hypothèses testées par l'expérimentation sont les suivantes :

- (H1) : Les experts du clavier seront initialement moins performants que les novices sur le clavier remappé, en raison de leurs automatismes moteurs fortement ancrés.
- (H2) : Les performances des participants s'amélioreront au fil des sessions, montrant un processus d'apprentissage et de consolidation des nouvelles associations entre touches et lettres.
- (H3) : Les experts rattraperont progressivement leur retard initial grâce à leurs compétences générales de frappe, tandis que les novices pourront montrer une progression plus régulière dès le début.

I.IV - Description de l'étude et prédictions comportementales

Le principe général de l'expérience est de faire taper sur un clavier QWERTY plusieurs phrases courtes et longues à des experts et des novices de la frappe AZERTY, au cours de trois sessions séparées de 24h.

On devrait observer lors de la première session que les experts auront des performances inférieures aux novices, avec un CPM (caractère par minute) et un WPM (mots par minute) significativement plus faibles que les novices, mais également la possibilité d'une précision réduite et d'un taux d'erreur plus élevé. Cela montrerait bien que les automatismes ancrés ont un impact sur un nouvel apprentissage.

Tous les participants devraient progresser entre les sessions, reflétant la consolidation offline.

Les experts devraient montrer une amélioration des performances plus marquée que les novices entre les sessions, grâce à leurs compétences générales de frappe.

II. Méthodes

II.I Participants

L'étude inclura 50 participants, 25 experts et 25 novices. Tous devront avoir une vision normale ou corrigée, et ne présenter aucun trouble moteur pouvant affecter la frappe au clavier. Les participants seront recrutés de manière volontaire. Les participants devront obligatoirement être francophones.

Pour constituer les groupes, un test de vitesse de frappe sera réalisé sur le site *10fastfingers.com* avec un clavier AZERTY. Les participants ayant une vitesse de frappe supérieure ou égale à 60 mots par minute formeront le groupe des experts. Ceux ayant une vitesse inférieure à 20 mots par minute feront partie du groupe des novices. Les personnes dont la vitesse se situe entre 20

et 59 mots par minute seront exclues. Cela permet de conserver une distinction nette entre les deux groupes.

Une seconde évaluation sera ensuite effectuée sur un clavier QWERTY. Tous les participants devront obtenir une vitesse de frappe inférieure à 20 mots par minute, afin de s'assurer que les deux groupes partent du même niveau sur le clavier cible.

II.II Matériel et stimuli

Matériel :

L'expérimentation sera réalisée sur des ordinateurs identiques pour tous les participants, chacun équipé d'un clavier QWERTY standard. Les participants seront installés individuellement dans une salle classique, ce qui garantira des conditions de l'expérience confortables et sans distraction particulière.

L'ensemble de la tâche sera conçu et exécuté avec le logiciel OpenSesame, qui permettra d'afficher les stimuli, d'enregistrer les réponses et de mesurer précisément les performances de frappe. Le remappage consistera à passer d'une configuration AZERTY habituelle à une configuration QWERTY, créant ainsi la situation d'apprentissage recherchée.

Stimuli :

Les stimuli seront constitués de 10 phrases, 3 phrases courtes pour l'entraînement et 7 phrases expérimentales comportant 5 courtes et 2 longues.

Les phrases d'entraînement :

- « le chat dort sur le canapé »
- « il fait beau aujourd'hui »
- « j'aime lire le soir »

Les phrases de l'expérience :

- « le soleil brille »
- « les arbres sont verts »
- « il fait très froid aujourd'hui »
- « je mange une pomme »
- « la musique est agréable »
- « voici un texte un peu plus long pour tester la vitesse de frappe »
- « ce matin je me suis réveillé heureux le printemps est enfin là »

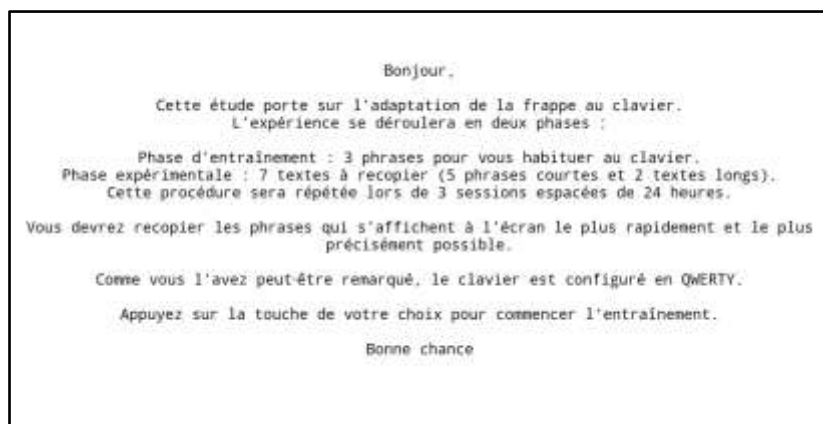
Toutes les phrases seront présentées en minuscules, pour éviter toute influence de la capitalisation et assurer une saisie uniforme entre les participants. Elles seront également affichées aux participants dans un ordre aléatoire lors de chaque session. Les mêmes phrases seront présentées lors des trois sessions, seul l'ordre de présentation variera aléatoirement à chaque session. Cela permet de mesurer la progression des participants sur des stimuli

identiques et ainsi d'attribuer les améliorations de performance à l'apprentissage et à la consolidation offline plutôt qu'à un effet de nouveauté des stimuli.

II.III Procédure

L'expérience se déroulera en trois sessions espacées de 24 heures

Le participant s'installera devant l'ordinateur et lance l'expérience sur OpenSesame. Dans un premier temps, le participant devra entrer son numéro d'identification (*participant_id*) et son numéro de session (*session_nr*, qui prend pour valeur 1, 2 ou 3) dans deux formulaires distincts. Puis la consigne de l'expérience apparaîtra à l'écran :



Ensuite la phase d'entraînement commencera et les participants devront taper simplement les 3 phrases courtes pour se familiariser avec le clavier QWERTY. Aucune donnée ne sera enregistrée ici. A la fin de cette phase, un *sketchpad* sera affiché afin d'expliquer que l'entraînement est fini et que les réponses seront à présent enregistrées pour les métriques d'évaluation.

La phase expérimentale commencera, les 7 textes seront alors affichés dans un ordre aléatoire :

- 5 phrases courtes ("*le soleil brille*", "*les arbres sont verts*", etc.)
- 2 phrases plus longues pour tester la vitesse sur des textes étendus

Le participant devra recopier la phrase affichée dans le formulaire de saisie le plus rapidement et précisément possible. Il lui sera possible de corriger ses erreurs à l'aide de la touche Retour arrière (*Backspace*) avant de valider sa saisie avec la touche *Entrée*.

Pour chaque texte, la séquence démarrera le chronomètre, affichera le formulaire de saisie, calculera les métriques puis les enregistrera.

test_sequence		
start_timer	True	Always run
test_form_text_input	True	Always run
metrique_inline_script	True	Always run
test_logger	True	Always run

Lorsque la dernière des 7 phrases sera écrite et validée par le participant, un message expliquera que c'est la fin de l'expérience et remerciera le participant tout en soulignant les prochaines sessions si c'était la première ou la deuxième.

II.IV Variables dépendantes

Lors de la phase d'expérimentation, après la validation de la réponse par le participant, un script Python mesurera les métriques suivantes :

- Distance de Levenshtein, nombre minimal d'opérations nécessaires pour transformer le texte tapé par le participant en texte cible. Les opérations possibles sont l'insertion, la suppression ou la substitution d'un caractère. Par exemple, si le participant tape "cahat" au lieu de "chat", la distance est de 1. Plus la distance est faible, plus le participant a tapé fidèlement le texte cible.
- Score d'erreur (distance normalisée), correspond à la distance de Levenshtein divisée par la longueur du texte cible.
- Temps de frappe (ms), temps écoulé entre le démarrage du chronomètre et la validation de la réponse.
- CPM (caractères/minute)
- WPM (mots/minute, 1 mot = 5 caractères)
- Précision (%), proportion de caractères correctement tapés.
- Fluence ($\text{WPM} \times \text{précision}$)

Ces variables dépendantes seront donc enregistrées par le *logger* après avoir été calculées, ces variables permettront d'évaluer les participants et de répondre aux hypothèses précédemment énoncées. Elles seront toutes enregistrées dans un fichier .csv.

En plus de ces métriques seront enregistrés par le *logger*, *stimulus_text* et *user_text*.

II. V Critères d'exclusion des données

Les données seront prétraitées avant l'analyse. Les essais présentant une erreur technique (crash du programme, saisie vide, validation accidentelle ou impossibilité d'enregistrer les métriques) seront exclus. Les valeurs aberrantes de + 3 d'écart-type (par exemple des temps de frappe anormalement longs ou courts) seront exclues de l'analyse. Les participants dont plus de 20 % des essais seront invalides ou qui ne compléteront pas les trois sessions seront exclus de l'analyse finale.

II. VI Analyses proposées

Toutes les analyses seront réalisées sur les données issues de la phase expérimentale. Les variables dépendantes principales retenues pour les analyses seront le WPM, la précision et la fluence, complétées par la distance de Levenshtein et le score d'erreur pour l'analyse de la précision indépendamment de la vitesse.

Afin de tester H1, selon laquelle les experts seront initialement moins performants que les novices, des tests indépendants seront réalisés sur les données de la session 1 uniquement, en comparant les deux groupes sur le WPM, le CPM, la précision et la fluence. Un résultat significatif en faveur des novices confirmerait cette hypothèse.

Afin de tester H2, selon laquelle tous les participants progresseront au fil des sessions, une ANOVA à mesures répétées sera réalisée sur l'ensemble des participants avec la session (1, 2, 3) comme facteur intra-sujets, sur les mêmes métriques. Cette hypothèse sera confirmée si l'effet principal de la session est significatif et s'il y a une tendance à la progression entre les sessions.

Afin de tester H3, selon laquelle les experts rattraperont progressivement leur retard, une ANOVA mixte sera faite avec le groupe (expert vs novice) comme variable inter-sujets et la session (1, 2, 3) comme variable intra-sujets. Un effet d'interaction groupe $\times$ session significatif, montrant une progression plus marquée chez les experts que chez les novices entre les sessions, confirmerait cette hypothèse.

Le seuil de significativité retenu pour l'ensemble des analyses sera de $p < 0.05$.

III. Discussion

L'objectif de cette étude est d'examiner le rôle de l'activité offline dans le réapprentissage d'une tâche motrice chez des individus experts. Plus précisément, il s'agit de déterminer si les automatismes issus de l'expertise constituent un frein ou, au contraire, un atout pour l'acquisition d'une nouvelle configuration motrice dans un domaine familier.

Si les hypothèses sont confirmées, les résultats mettront en évidence un phénomène en deux temps chez les experts. Dans un premier temps, leurs performances initiales seront inférieures à celles des novices sur le clavier QWERTY, ce qui confirmerait l'existence d'une interférence proactive liée aux automatismes AZERTY. Cette interférence serait cohérente avec les travaux de Norman et al. (2017) sur la rigidité cognitive de l'expertise, mais également cohérente avec les observations de Chase et Simon (1973) concernant les chunks moteurs développés par les experts.

Dans un second temps, une progression plus marquée des experts entre les sessions sera présente comparée aux novices, validant que le gain offline est plus important chez les experts que chez les novices, suggérant une capacité supérieure à consolider les apprentissages moteurs

durant les périodes de repos. Cette observation serait en accord avec les travaux de Brown et Penhune (2018), qui montrent que les experts bénéficient davantage du sommeil et des périodes hors pratique pour consolider les apprentissages moteurs. Les experts disposeraient de meilleures représentations sensorimotrices, permettant une simulation offline plus efficace (Barsalou, 2008 ; Versace et al., 2009).

Une progression des performances de tous les participants entre les sessions était attendue. Cette amélioration refléterait la consolidation offline des nouvelles associations entre touches et lettres, telle que décrite par Barsalou (2008) et Versace et al. (2009) : entre chaque session, le système cognitif rejouerait les traces sensorimotrices encodées lors de la pratique, permettant de renforcer progressivement les nouveaux automatismes QWERTY sans pratique active supplémentaire.

L'expertise ne serait ni un avantage constant ni une contrainte permanente, mais un facteur dynamique qui dépend du stade d'apprentissage. L'expertise induirait une rigidité initiale, mais offrirait ensuite une capacité supérieure de réorganisation motrice grâce à la consolidation offline. Si, à l'inverse, les experts ne rattrapent pas leur retard, cela suggérerait que les automatismes moteurs sont suffisamment puissants pour résister aux processus de consolidation, indiquant une limite à la plasticité motrice chez l'expert. Si aucune différence n'est observée entre les groupes, cela indiquerait que le remappage AZERTY-QWERTY constitue une tâche suffisamment nouvelle pour neutraliser les effets de l'expertise, rejoignant les observations de Chase et Simon (1973) lorsque les patterns habituels ne sont plus applicables.

Plusieurs limites doivent néanmoins être soulignées. Premièrement, le nombre de phrases utilisées comme stimuli est relativement restreint (7 phrases expérimentales), ce qui pourrait limiter la généralisation des résultats à d'autres types de textes. Deuxièmement, le chronomètre démarre avant l'affichage complet du formulaire, introduisant un léger biais dans la mesure du temps de frappe, identique pour tous les participants mais présent. Troisièmement, aucun contrôle du comportement des participants entre les sessions n'est prévu : certains pourraient s'entraîner spontanément sur un clavier QWERTY, ce qui biaiserait la mesure du gain offline. Enfin, la classification expert/novice repose uniquement sur un test de vitesse réalisé en ligne sur 10fastfingers.com, sans validation complémentaire du niveau de frappe par d'autres mesures.

Des recherches futures pourraient remédier à ces limites en augmentant le nombre et la diversité des stimuli, en ajoutant un journal de bord pour contrôler les activités des participants entre les sessions, ou encore en intégrant des mesures neurophysiologiques pour observer directement les mécanismes de consolidation offline. Il serait également intéressant de tester d'autres types de remappage, plus ou moins éloignés de la disposition AZERTY, afin de mieux cerner le rôle du degré d'interférence sur la dynamique d'apprentissage.

IV. Bibliographie

- Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. *Annual Review of Psychology*, 59, 617–645.
- Brown, R. M., & Penhune, V. B. (2018). Efficacy of auditory versus motor learning for skilled and novice performers. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 30(11), 1657–1682.
- Chase, W. G., & Simon, H. A. (1973). Perception in chess. *Cognitive Psychology*, 4(1), 55–81.
- Müller, H., & Sternad, D. (2009). Motor learning: Changes in the structure of variability in a redundant task. In D. Sternad (Ed.), *Progress in motor control* (Vol. 629, pp. 439–456). Springer.
- Norman, G. R., Monteiro, S. D., Sherbino, J., Ilgen, J. S., Schmidt, H. G., & Mamede, S. (2017). The causes of errors in clinical reasoning: Cognitive biases, knowledge deficits, and dual process thinking. *Academic Medicine*, 92(1), 23–30.
- Pezzulo, G., Barca, L., Bocconi, A. L., & Borghi, A. M. (2010). When affordances climb into your mind: Advantages of motor simulation in a memory task performed by novice and expert rock climbers. *Brain and Cognition*, 73(1), 68–73.
- Versace, R., Labeye, E., Badard, G., & Rose, M. (2009). The contents of long-term memory and the emergence of knowledge. *European Journal of Cognitive Psychology*, 21(4), 522–560.
- Zwicker, J. G., & Harris, S. R. (2009). A reflection on motor learning theory in pediatric occupational therapy practice. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 76(1), 29–37.

V. Annexe

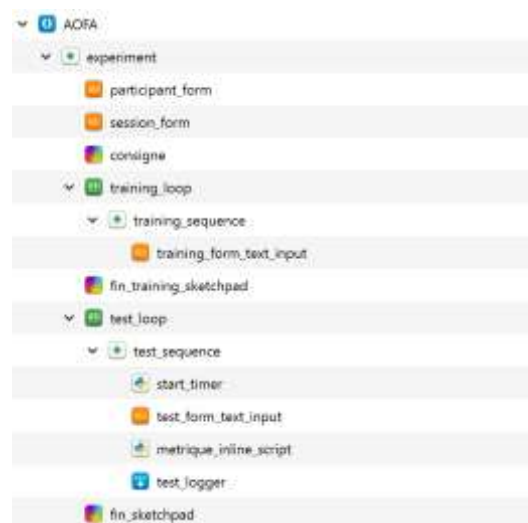


Figure 1 : Structure de l'expérience sur OpenSesame

```

1 # Récupération des variables
2 # Texte cible
3 target = var.stimulus_text
4
5 # Texte tapé par le participant
6 typed = var.user_text
7
8 # Calcul de la distance de Levenshtein
9 def levenshtein(a, b):
10     m, n = len(a), len(b)
11     dp = [[0]*(n+1) for _ in range(m+1)]
12     for i in range(m+1): dp[i][0] = i
13     for j in range(n+1): dp[0][j] = j
14     for i in range(1, m+1):
15         for j in range(1, n+1):
16             cost = 0 if a[i-1] == b[j-1] else 1
17             dp[i][j] = min(dp[i-1][j] + 1,          # suppression
18                           dp[i][j-1] + 1,          # insertion
19                           dp[i-1][j-1] + cost)      # substitution
20     return dp[m][n]
21
22
23 # Calcul de la distance brute
24 dist = levenshtein(target, typed)
25 var.levenshtein_distance = dist
26
27 # Score d'erreur final
28 error_score = dist / max(1, len(target))
29 var.error_score = error_score
30
31 # Temps de frappe
32 typing_time_ms = clock.time() - var.start_time
33 typing_time_min = typing_time_ms / 60000.0
34 var.typing_time = typing_time_ms
35
36 # Vitesse en caractères/minute (CPM)
37 cpm = len(typed) / typing_time_min if typing_time_min > 0 else 0
38 var.cpm = cpm
39
40 # Vitesse en mots/minute (WPM)
41 # Convention : 1 mot = 5 caractères
42 wpm = (len(typed) / 5) / typing_time_min if typing_time_min > 0 else 0
43 var.wpm = wpm
44
45 # Score de précision (%)
46 accuracy = max(0, 1 - error_score) * 100
47 var.accuracy = accuracy
48
49 # Score de fluidité
50 # Fluidité = vitesse * précision
51 # Normalisé pour rester lisible
52 fluency = (wpm * (accuracy / 100))
53 var.fluency = fluency

```

Figure 2 : Code Python des métriques de l'expérience